PPG 运动伪影去除 · Web 工作台使用说明书

对应程序：webapp/server.py + webapp/static/index.html
对应算法接口：scripts/modules/ppg_api.py 的 PPGDenoiser
赛题：第十一届全国生物医学工程创新设计大赛 · 赛道三（PPG 运动伪影去除）

---

1. 这是什么

一个**本地网页工作台**，把仓库里的 PPG 去伪影算法完整包装成可视化应用：

- 输入：PPG（可选 ACC / Gyro），支持演示数据、.npz、.csv、.json；
  - 处理：RLS 物理先验 → 残差 U-Net 集成 → 频域 CRM 融合 → 可靠性决策；
  - 输出：① **原波形** ② **伪影波形 $\hat{M}$** ③ **滤净波形**、逐窗心率、质量指标；
  - 交互：三波形缩放/平移/悬停读数、心率曲线、参考真值 PRD、历史记录；
  - 导出：.npz（全量数组）、.json（元信息）、.csv（逐点波形）、.png（三波形图）。

后端必须运行，因为模型是 PyTorch 权重，不能直接在纯浏览器里推理。

---

2. 文件清单

```
webapp/
├── server.py                # Flask 后端：静态页面 + 推理 API + 下载 API
├── static/
│   └── index.html           # 单文件前端（HTML/CSS/JS，无外部 CDN）
├── 使用说明书.md            # 本文件
└── start.sh                 # 一键启动脚本
```

运行产物与历史记录：

- 结果缓存在服务端内存（最多 12 条，重启后清空）；
  - 浏览器 localStorage 保存最近 8 条记录摘要（ppg_history_v1）；
  - 主题偏好保存在 localStorage（ppg_theme）。

---

3. 环境要求

- Python 3.10+（本机验证：Python 3.13）；
  - numpy、scipy、torch、matplotlib、flask；
  - 仓库根目录下存在训练好的权重：models/ppg_denoise_v1/{lite,full,no_imu}/；
  - 仅 CPU 即可，无需 GPU。

安装依赖（在仓库根目录）：

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pip install flask
```

requirements.txt 未显式列出 Flask；若已安装可跳过第二行。
wfdb、PyEMD 只用于读取原始数据集 / 经典 baseline，网页推理不需要。

---

4. 启动

4.1 一键启动

```
cd PPG-artifact-remotion
bash webapp/start.sh
```

默认地址：http://127.0.0.1:8000

4.2 手动启动

```
python webapp/server.py --host 127.0.0.1 --port 8000
```

可选参数：

参数	默认	说明
--host	127.0.0.1	改成 0.0.0.0 可供局域网访问（注意安全）
--port	8000	端口被占用时换一个，例如 8010
--debug	关	开启 Flask 调试与错误堆栈（不要用于演示现场）

停止：终端 Ctrl+C。

4.3 打开页面

浏览器访问终端打印的地址（如 http://127.0.0.1:8000）。
页面右上角显示「服务在线」即表示后端连通；首次处理时才会加载模型（约 0.3–3 s）。

---

5. 界面使用

5.1 三步跑通

1. **选数据**
- 「演示数据」：内置合成信号，零数据可用；
    - 「上传文件」：点击或拖拽 .npz / .csv / .json。
2. **选模型与参数**
- 默认 lite (15.9 MB，测试 PRD 46.37，推荐)；
    - full (约 113 MB，41 残差 + 3 CRM，复现报告数字 46.57)；
    - no_imu (3 个单通道模型，仅 PPG 时使用)；
    - 无 ACC 时默认自动切换到 no_imu (可关闭勾选)。
3. **开始处理**
- 结果页显示 6 个 KPI、三波形图、参考真值对比、输入摘要；
    - 心率 / 质量与导出 / 使用说明分别在顶部标签页。

5.2 演示场景

场景	说明
静息 · 弱伪影	伪影幅度较小，观察常规输出
中等运动 · 默认	伪影与脉搏同量级，最接近赛题主场景
强运动 · 边界	伪影远大于脉搏，用于观察方法失效边界

演示信号为合成数据，PRD 只用于验证端到端链路，**不代表真实方法性能**。
真实 CIME 测试集：PRD 46.57 (full) / 46.37 (lite)。

5.3 三波形图操作

操作	效果
滚轮	以鼠标位置为中心缩放时间轴
按住拖动	平移时间轴
双击	恢复全时段
悬停	显示该时刻各曲线数值
顶部图例按钮	显示/隐藏对应曲线 (物理先验默认隐藏)

颜色约定：

- 蓝色：① 原波形 (含伪影)
    - 红色：② 估计伪影 $\hat{M}$
    - 紫色：物理先验 PPG − α·$\hat{M}$(默认隐藏)
    - 绿色：③ 滤净波形 (最终输出)
    - 灰色虚线：参考真值 (若输入带 reference / clean)

5.4 心率页

- 曲线：逐窗心率，8 s 窗 / 2 s 步进，Viterbi 全局路径；

  - 橙色虚线：心率中位数；
  - 统计：窗口数、中位、最小、最大、标准差；
  - 信号短于 12 s（窗口数 < 3）或关闭 want_hr 时无心率。

5.5 质量与导出页

- artifact_ratio：std(M̂)/std(PPG)，低于阈值触发静息旁路；
  - bypass_applied：是否旁路（输出 = 原波形）；
  - snr_improve_db：输出信噪比；旁路或残差≈0 时为 null；
  - mode：imu / imu_acc / no_imu；
  - elapsed_s、模型数量、α、CRM 权重、输入/输出点数；
  - 下载按钮：NPZ / JSON / CSV / PNG；
  - 「返回 JSON」与「API 调用示例」：可直接复制给软件同学或脚本。

---

6. 输入格式

6.1 NPZ（推荐）

```
import numpy as np

np.savez_compressed(
    "my.npz",
    ppg=ppg,              # 必需，(N,) 或 (n_lead, N)
    acc=acc,              # 可选，(3,N) / (N,3) / (N,)
    gyro=gyro,            # 可选，同上；有则用 ACC_x + Gyro_y 异质参考
    reference=clean,      # 可选，干净 PPG 真值（也可用键 clean）
    fs=100.0,             # 可选，标量采样率
)
```

6.2 CSV

首行列名，至少包含 ppg：

```
ppg,acc_x,acc_y,acc_z,gyro_x,gyro_y,gyro_z,reference
0.123,0.01,0.02,0.03,0.001,0.002,0.003,0.100
...
```

- CSV 不含采样率，**必须在左侧填写 fs**（100 / 125 / 256 等）；
  - 缺少 reference 列时不做 PRD 对比。

6.3 JSON

```
{
  "ppg": [0.1, 0.2, 0.3],
```

```
  "acc": [[...], [...], [...]],
  "gyro": [[...], [...], [...]],
  "reference": [0.1, 0.2, 0.3],
  "fs": 100
}
```

也可以直接把该 JSON POST 到 /api/denoise。

6.4 通用约定

- **任意长度**：>30 s 自动 30 s 窗 + 15 s 步进 Hann 重叠相加；<30 s 反射填充；<1 s 拒绝；
  - **任意采样率**：内部重采样到 100 Hz；25/50/64/125/256 Hz 均可；
  - **NaN**：自动线性插值；常数/全零输入会被旁路或退化；
  - **多导联 PPG**：自动取方差最大的一路；
  - **ACC/Gyro**：支持 (3,N)、(N,3)、(N,)；缺省走无 IMU 分支；
  - 上传上限 **64 MB**，输入上限 **2,000,000 点** (约 5.5 小时 @100 Hz)。

———

7. 参数说明

参数	默认	范围	作用
preset	lite	lite / full / no_imu	模型组合
auto_no_imu	开	开 / 关	无 ACC 时自动切换单通道模型
fs	自动	0.5–10000	采样率；NPZ/JSON 可自带，CSV 必填
alpha	0.40	0–1.5	物理先验 PPG − α·M̂ 的收缩系数
crm_weight	0.15	0–1	时域残差与频域 CRM 融合权重
bypass_ratio	0.05	0–1	伪影占比低于该值时直接透传原波形
taps	4	1–16	RLS 参考时延抽头数
lam	0.995	0.8–1	RLS 遗忘因子
want_hr	开	开 / 关	是否估计心率；关闭更快

alpha / taps / lam 若权重 checkpoint 内记录了训练标定值，会以权重为准；crm_weight / bypass_ratio 始终按请求参数生效。

---

8. 输出字段

8.1 网页 KPI

指标	含义
心率中位	逐窗心率 median (bpm)，可能为空
伪影占比	std(M̂)/std(PPG)
静息旁路	是否触发直接透传
输出 SNR	10·log10(var(clean)/var(PPG−clean))
运行模式	imu / imu_acc / no_imu
处理耗时	模型推理耗时（不含上传/绘图）

8.2 下载文件

格式	内容
*.npz	t、ppg_raw、artifact、ppg_prior、ppg_clean、hr_bpm、hr_t、reference（如有）
*.json	meta、quality、hr_median、hr_bpm、输入摘要、参考指标
*_waveforms.csv	逐采样点：t, ppg_raw, artifact, ppg_prior, ppg_clean[, reference]（UTF-8 BOM，Excel 可直接打开）
*_waveforms.png	服务端 matplotlib 渲染的三波形图（英文坐标，避免字体缺失）

8.3 参考指标

输入带 reference / clean 时计算：

- **PRD**：100·‖pred−ref‖/‖ref‖，越小越好；
  - **Pearson**：相关系数；
  - **RMSE**：均方根误差；
  - **SNR**：10·log10(var(ref)/var(pred−ref))。

参考波形会重采样并对齐到输出的 100 Hz 长度。

---

9. REST API

Base URL：http://127.0.0.1:8000

9.1 端点一览

方法	路径	说明

GET	/api/health	健康检查、已加载模型、版本
GET	/api/info	manifest、预设、限制、数据集、报告数字
GET	/api/demo?scenario=moderate	预览演示原始波形（不推理）
POST	/api/denoise	主推理接口（multipart 或 JSON）
POST	/api/selfcheck	合成样例端到端自检，返回 PRD
GET	/api/run/<run_id>	重新读取某次结果（服务端缓存）
GET	/api/runs	最近结果列表
GET	/api/download/<run_id>/{npz,json,csv,png}	下载结果

9.2 演示数据

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/denoise \
  -F source=demo \
  -F scenario=moderate \
  -F preset=lite \
  -F want_hr=1
```

9.3 上传文件

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/denoise \
  -F source=file \
  -F file=@my.npz \
  -F fs=100 \
  -F preset=lite \
  -F want_hr=1
```

9.4 纯 JSON

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/denoise \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "ppg": [0.1, 0.2, 0.3],
    "acc": [[0.0, 0.1, 0.2]],
    "gyro": [[0.0, 0.0, 0.1]],
    "fs": 100,
```

```
    "preset": "lite"
  }'
```

9.5 下载

```
# run_id 来自 /api/denoise 的返回
curl -OJ http://127.0.0.1:8000/api/download/<run_id>/npz
curl -OJ http://127.0.0.1:8000/api/download/<run_id>/png
```

9.6 Python 调用示例

```
import requests

with open("my.npz", "rb") as f:
    r = requests×post(
        "http://127.0.0.1:8000/api/denoise",
        data={"source": "file", "preset": "lite", "want_hr":
"1"},
        files={"file": ("my.npz", f, "application/octet-
stream")},
        timeout=120,
    )
j = r×json()
print(j["result"]["hr_median"], j["result"]["meta"]["mode"])
print(j["downloads"]["npz"])
```

9.7 返回结构（节选）

```
{
  "ok": true,
  "run_id": "a1b2c3d4e5f6",
  "input": {"source": "file", "fs": 100, "n": 3000,
"has_acc": true, "preset_effective": "lite"},
  "result": {
    "meta": {"mode": "imu", "elapsed_s": 0.08, "n_residual":
5, "n_crm": 3},
    "quality": {"artifact_ratio": 0.577, "bypass_applied":
false, "snr_improve_db": -1.68},
    "hr_median": 69.4,
    "hr_bpm": [69.4, 69.3, 69.5],
    "hr_t": [4.0, 6.0, 8.0],
    "n_samples": 3000,
    "duration_s": 30.0
  },
```

```
  "series": {"t": [], "ppg_raw": [], "artifact": [],
"ppg_prior": [], "ppg_clean": [], "reference": []},
  "reference_metrics": {"raw": {"prd": 52.03}, "clean":
{"prd": 52.62}},
  "downloads": {"npz": "/api/download/.../npz", "json":
"...", "csv": "...", "png": "..."},
  "warnings": []
}
```

series 为绘图降采样后的数据（保留 min/max 包络）；**全量数据请下载 npz**。

---

10. 故障排查

现象	原因 / 解决
页面显示「后端未连接」	未启动 server.py，或端口不对；检查终端日志
Address already in use	端口被占用：--port 8010 换端口
ModuleNotFoundError: flask	pip install flask
ModuleNotFoundError: torch	按 requirements.txt 安装，或 pip install torch
上传 CSV 报「未提供采样率」	CSV 不含 fs，在左侧填写采样率
npz 报「缺少 ppg 键」	确认键名为 ppg（大小写不敏感），不要传特征文件
无 ACC 时没有伪影波形	正常：no_imu 模式 artifact 恒为 0
旁路导致输出=原波形	artifact_ratio < bypass_ratio，可调低阈值或换数据
full 首次加载慢 / 内存高	113 MB 权重，首次约 1–3 s；内存不足改用 lite
下载 404	结果缓存最多 12 条且重启即清空；重新处理即可
中文图例显示方框	网页内为浏览器字体，正常；PNG 采用英文坐标规避该问题

---

11. 性能与限制

- 30 s 信号 CPU 推理约 **0.1–0.3 s**；5 min 约 1–2 s；内存 < 1 GB；
  - 推理确定性：同输入逐位一致；
  - 主要失效区：**强伪影（κ≫1）** 与 **中高强度腕部运动**；
  - 八度/谐波锁定：仅凭 PPG+IMU 不可修，需要第二模态；
  - 波形真值仅 CIME 一个数据集，跨设备波形质量无法定量；
  - Web 服务使用 Flask 开发服务器，适合本地演示；对外部署请使用 gunicorn / waitress 等 WSGI 服务器。

---

12. 二次开发提示

- 推理入口：PPGDenoiser.denoise(ppg, fs, acc, gyro, want_hr)；
  - 网页后端封装：webapp/server.py 的 _execute()；
  - 新增输入格式：扩展 load_input() 与对应 _*_from_bytes()；
  - 新增导出格式：扩展 download() 与 _*_bytes()；
  - 前端单文件：webapp/static/index.html，无构建步骤、无 CDN 依赖；
  - 替换模型：放入 models/ppg_denoise_v1/<preset>/，并更新 manifest.json。

---

13. 许可与致谢

- 代码供本赛题评审与学术复现使用；
  - 数据集版权归各数据集/赛方所有，请遵守各自许可（见仓库 datasets/README.md）；
  - 算法与实验细节见仓库根目录 实验最终报告.md 与 README.md。